

03 建立資料庫與表格

黃彬華編撰

- ❖ 建立與刪除資料庫
- ❖ 表格設計流程
- ❖ MySQL 表格特色
- ❖ 建立與刪除表格
- ❖ 欄位資料類型
- ❖ 主鍵與唯一鍵
- ❖ 外鍵
- ❖ 限制
- ❖ ERM 與 ERD
- ❖ VS Code - ERD Editor 插件安裝與使用
- ❖ 修改表格

建立與刪除資料庫

黃彬華編撰

❖ 建立資料庫

- `CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] database_name;`
 - ✦ 加上 "IF NOT EXISTS" 即使資料庫已存在，不會報錯，也不會更改原有結構

❖ 刪除資料庫

- `DROP DATABASE [IF EXISTS] database_name;`
 - ✦ 加上 "IF EXISTS" 即使資料庫不存在，不會報錯

範例

黃彬華編撰

❖ CreateDBDemo

表格設計流程

黃彬華編撰

- ❖ 確認表格要儲存什麼資訊
 - 依據系統功能、商業邏輯
- ❖ 建立表格欄位
 - 欄位名稱、資料類型與長度、可否為空值
- ❖ 建立主鍵
 - 確保唯一性，是否自動編號
- ❖ 正規化
 - 降低資料重複性
- ❖ 建立外鍵
 - 正規化會將一個大表格拆成多個關聯小表格，為了維護關聯資料的一致性

MySQL 表格特色

黃彬華編撰

- ❖ 表格內的值不區別大小寫
- ❖ 一個表格的最大欄位數限制 (column count limits) 為 4,096 個欄位
- ❖ 一筆資料大小限制 (row size limits) 為 65,535 bytes
 - BLOB, TEXT 儲存大量資料的欄位只會佔 9~12 bytes，因為資料內容會儲存在其他資料列
- ❖ 參看 Limits on Table Column Count and Row Size

建立與刪除表格

黃彬華編撰

❖ 建立表格

```
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] table_name(  
    column1 datatype constraints,  
    column2 datatype constraints,  
    ...  
);
```

- ✦ 加上 "IF NOT EXISTS" 即使表格已存在，不會報錯，也不會更改原有結構

❖ 刪除表格 (即使表格不存在，不會報錯)

```
DROP TABLE [IF EXISTS] table_name;
```

- ✦ 加上 "IF EXISTS" 即使表格不存在，不會報錯

欄位資料類型 - 數字類型

黃彬華編撰

- ❖ 整數
 - TINYINT (1 byte), SMALLINT (2 bytes), MEDIUMINT (3 bytes), INT (4 bytes), BIGINT (8 bytes) , signed / unsigned代表有 / 無正負號。參看下表
- ❖ 浮點數
 - FLOAT (4 bytes)
 - DOUBLE (8 bytes)
- ❖ 自訂精準位數
 - DECIMAL(M, D)
 - ✦ M標示總共的有效位數；scale標示小數位數

Type	Storage (Bytes)	Minimum Value Signed	Minimum Value Unsigned	Maximum Value Signed	Maximum Value Unsigned
TINYINT	1	-128	0	127	255
SMALLINT	2	-32768	0	32767	65535
MEDIUMINT	3	-8388608	0	8388607	16777215
INT	4	-2147483648	0	2147483647	4294967295
BIGINT	8	-2 ⁶³	0	2 ⁶³ -1	2 ⁶⁴ -1

範例

黃彬華編撰

❖ CreateTable_NumberDemo

欄位資料類型 - 文字類型

黃彬華編撰

❖ CHAR(M)

- 固定長度，空白字元填充
- M 標示字元數而非 bytes，M 的值為 0 ~ 255

❖ VARCHAR(M)

- 動態長度，用在不確定但有限度的字數上
- M 代表字元數而非 bytes，M 的值為 0 ~ 65,535
- VARCHAR 的最大長度不可超過前述一筆資料的長度限制 - 65,535 bytes
- 不同字元集 (character set) 佔的空間不同，UTF-8 一個字元要佔用 4 bytes，所以 VARCHAR(10) 會佔 40 bytes

❖ TEXT：需要儲存極大量文字時使用 (不確定字數且無限度的字數)

- TEXT (0 ~ 65535 characters)
- MEDIUMTEXT (0 ~ 16777215 characters)
- LONGTEXT (0 ~ 4294967295 characters)

範例

黃彬華編撰

❖ CreateTable_TextDemo

欄位資料類型 - Date

黃彬華編撰

- ❖ 格式

- 'YYYY-MM-DD'

- ❖ 支援範圍

- '1000-01-01' ~ '9999-12-31'
- 官方文件說：超過支援範圍的日期應該也能處理，但不保證

- ❖ 輸入時可以接受文字或數字

- 文字：'2022-10-3' 或 '20221003'
- 數字：20221003

欄位資料類型 - Time

黃彬華編撰

❖ 格式

- 'hh:mm:ss[.fraction]'
 - ✦ fraction 可到 6 位，支援到微秒 (microseconds)

❖ 支援範圍

- '-838:59:59.000000' ~ '838:59:59.000000'

❖ 輸入時可以接受文字或數字

- 文字：'21:10:3', '21:10:3.123456' 或 '211003', '211003.123456'
- 數字：211003, 211003.123456

欄位資料類型 - Timestamp

黃彬華編撰

- ❖ 格式

- 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'

- ❖ 支援範圍

- '1970-01-01 00:00:01.000000' UTC ~ '2038-01-19 03:14:07.999999' UTC.

- ❖ 會儲存時區資訊

- 會將日期時間轉成 UTC 時間再儲存
- 讀取時會轉回連線當地時區的時間

- ❖ 輸入時可以接受文字或數字

欄位資料類型 - DateTime

黃彬華編撰

- ❖ 格式

- 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fraction]'

- ❖ 支援範圍

- '1000-01-01 00:00:00.000000' ~ '9999-12-31 23:59:59.999999'

- ❖ 不儲存時區資訊

- 不將日期時間轉成 UTC 時間而直接儲存
- 不受時區影響，存什麼就顯示什麼

- ❖ 輸入時可以接受文字或數字

欄位資料類型 - 自動填入系統時間

黃彬華編撰

- ❖ 新增 / 修改時可以自動填入系統時間的資料類型
 - Timestamp 與 DateTime
- ❖ 自動填入新增時系統時間
 - DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
- ❖ 自動填入修改時系統時間
 - ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

範例

黃彬華編撰

❖ CreateTable_DateTimeDemo

欄位資料類型 - BLOB

黃彬華編撰

- ❖ BLOB (Binary Large Object) 類型可儲存大量資料，例如圖檔
 - BLOB (0 ~ 65535 bytes)
 - MEDIUMBLOB (0 ~ 16777215 bytes)
 - LONGBLOB (0 ~ 4294967295 bytes)
- ❖ 雖然 BLOB 類型可以儲存很大檔案，但基於資料庫系統的效能考量還是建議將檔案儲存在檔案系統，只在表格內儲存該檔案的路徑(文字類型)

範例

黃彬華編撰

❖ CreateTable_BLOBDemo

主鍵與唯一鍵

黃彬華編撰

❖ 主鍵

- 一個表格只能一個，且不可為空值 (null)
- 一般而言，單一主鍵還是優於複合主鍵 (Composite PK)
 - ✦ 執行效能較好，程式操作較簡單

❖ 唯一鍵

- 一個表格可以多個唯一鍵，可為空值

❖ 建立主鍵與唯一鍵

```
CREATE TABLE table_name (  
    column1 datatype primary key not null,  
    column2 datatype unique,  
    ....  
);
```


範例

黃彬華編撰

❖ CreateTable_PKDemo

練習 3-1

黃彬華編撰

- ❖ 建立 customer 表格，包含 4 個欄位
 - customer_id - varchar(40)
 - customer_name - varchar(40)
 - phone - varchar(40)
 - address - varchar(200)
- ❖ 所有欄位都必須有值
- ❖ customer_id 是主鍵
- ❖ customer_name 是唯一鍵

外鍵 - 1

黃彬華編撰

- ❖ 外鍵與被參照到的欄位，資料類型必須相容
- ❖ 建立外鍵

[CONSTRAINT constraint_name]

FOREIGN KEY [foreign_key_name] (column_name, ...)

REFERENCES parent_table(column_name,...)

[ON DELETE reference_option]

[ON UPDATE reference_option]

BOOK					PUBLISHER			
ISBN	BOOK_NAME	PRICE	AUTHOR	PUBLISHER_ID	PUBLISHER_ID	PUBLISHER_NAME	CONTACT	PHONE
9780596009205	Head First Java	1186	Kathy Sierra	P001	P001	O'Reilly	Ocean	02-23456789
9781118407813	Java For Dummies	550	Barry Burd	P002	P002	John Wiley, Sons Inc	Don	03-36962869
9781617291999	Java 8 in Action	936	Raoul-gabriel Urma	P003 X	P003 ?			

外鍵 - 2

黃彬華編撰

- ❖ 建立外鍵時預設不採連鎖反應，也就是被參照的資料無法被刪除。
可以更改設定讓被參照的父資料異動時，子資料採取連鎖反應
 - 連鎖式刪除：on delete cascade
 - 連鎖式異動：on update cascade
- ❖ 外鍵建立失敗可能原因
 - 外鍵與參照到的主鍵，資料類型不相容
 - 欲參照 (關聯) 到的欄位不具唯一性 (不是主鍵、唯一鍵)
 - FK constraint 的名稱重複

範例

黃彬華編撰

❖ CreateTable_FKDemo

練習 3-2

黃彬華編撰

- ❖ 建立 order_master 表格，包含下列欄位
 - order_id - bigint unsigned
 - customer_id - varchar(40)
 - order_date - timestamp，無論資料新增會修改都會自動填入系統時間
- ❖ order_id 是主鍵
- ❖ 建立外鍵限制
 - customer_id 關聯到 customer 表格

❖ 常見的限制 (constraint)

- PRIMARY KEY (主鍵)
- UNIQUE (唯一性、值不可重複)
- FOREIGN KEY (外鍵)
- NOT NULL (不可為空值)
- DEFAULT (設定預設值)
- CHECK
 - ✦ MySQL 8.0.16 支援；之前加上 CHECK 限制不會報錯，但沒有效果

範例

黃彬華編撰

❖ CreateTable_CheckDemo

練習 3-3

黃彬華編撰

- ❖ 建立 order_detail 表格，包含下列欄位
 - order_id
 - isbn
 - quantity (限制要大於 0)
- ❖ 建立複合主鍵限制 - Composite PK
 - order_id、isbn 都是主鍵
- ❖ 建立外鍵限制
 - order_id 關聯到 order_master
 - ✦ 當 order_master 訂單被刪除，明細自動刪除
 - isbn 關聯到 book 表格

ERM 與 ERD

黃彬華編撰

- ❖ ERM (Entity-Relationship Model, 或稱 ER Model)
 - 資料建模的方法，目的是在資料庫設計初期，描述現實資料及其關聯性
 - ERM 有 3 種基本元素：
 - ✦ Entity (實體)：資料中的「東西」或「對象」，例如：客戶、商品
 - ✦ Attribute (屬性)：實體的特徵，例如：商品編號、商品名
 - ✦ Relationship (關係)：實體之間的聯繫，例如：訂單 (客戶購買商品所產生)
- ❖ ERD (或稱 ER Diagram)
 - 用圖形方式表現 ERM
 - 但目前許多 ERD 工具是繪製表格間的關聯模型圖，而非傳統的 ERD
 - ✦ 好處是可以利用 table schema 生成 ERD；也可以讓 ERD 生成 table schema

VS Code - ERD Editor 插件安裝與使用

黃彬華編撰

❖ 安裝 ERD Editor (dineug) 插件

- 啟動 VS Code > 點擊左列 Extensions 圖示 > 搜尋並安裝 "ERD Editor"

❖ 建立 ERD 檔案

- Explorer > 建立新檔案，檔名要有 "erd" (例如：bookshop.erd.json)

❖ 匯入 / 匯出 ERD

- 點擊上方 Entity Relationship Diagram 按鈕 > 下方空白處右鍵選 Import (匯入) 或 Export (匯出)
 - ✦ json：ERD Editor 用來儲存 ERD 資訊的檔案
 - ✦ Schema SQL：table schema (匯入建立表格的 sql 檔案，例如匯入範例：erd/bookshop.sql)
 - ✦ png：可將 ERD 匯出成 PNG 圖檔

❖ 建立表格

- 點擊上方 Entity Relationship Diagram 按鈕 > 下方空白處右鍵選 New Table > 輸入表格、欄位資料

❖ 關聯說明

- 實線：強關聯 (strong relationship)，FK 不為 null
- 虛線：弱關聯 (weak relationship)，FK 可為 null

❖ 修改關聯種類

- 對關聯線右鍵 > Relationship Type

❖ erd 目錄內容

- bookshop.erd.json (ERD 檔案)
- bookshop.sql (table schema)

修改表格

黃彬華編撰

- ❖ 對既有的表格定義做修改時，使用 SQL 的 ALTER TABLE 指令
 - 例如新增欄位、修改欄位型別、加上外鍵等

範例

黃彬華編撰

❖ AlterTableDemo

練習 3-4

黃彬華編撰

❖ 修改 order_detail 表格

- 新增欄位 my_comment varchar(200)
- 欄位更名成 your_comment
- 修改 your_comment 欄位類型為 varchar(300)
- 刪除 your_comment 欄位